

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: vlnové vlastnosti světla – šíření a rychlost světla; stálost rychlosti světla; zákony odrazu a lomu; index lomu; optické spektrum; interference

Základní pojmy

Světelný paprsek – Model: přímka (polopřímka) udávající směr šíření světla; v homogenním prostředí se světlo šíří přímočaře.

Index lomu n – Kolikrát je rychlost světla v látce menší než ve vakuu: $n = \frac{c}{v} \geq 1$.

Opticky hustší prostředí – Prostředí s větším indexem lomu, světlo se v něm šíří pomaleji.

Úhel dopadu, odrazu, lomu – Úhly paprsků s kolmicí dopadu (normálou) k rozhraní – ne s rozhraním.

Úplný odraz – Při přechodu do opticky řidšího prostředí a úhlu dopadu $\alpha \geq \alpha_m$ se světlo neláme, jen odráží (optické vlákno).

Mezní úhel α_m – Úhel dopadu, při kterém je úhel lomu 90° .

Disperze – Závislost indexu lomu na frekvenci; fialové světlo se láme víc než červené → rozklad bílého světla, duha.

Interference – Skládání koherentních vln: v místech se stálým dráhovým rozdílem se světlo zesiluje (maximum) nebo ruší (minimum).

Koherentní světlo – Vlny se stejnou frekvencí a stálým fázovým rozdílem (laser, dvě části jednoho svazku).

Stálost rychlosti světla – Ve vakuu má světlo rychlost c ve všech inerciálních soustavách bez ohledu na pohyb zdroje → speciální teorie relativity.

Vzorce a vztahy

$$n = \frac{c}{v} \text{ index lomu}$$

$$\alpha' = \alpha \text{ zákon odrazu (odražený paprsek leží v rovině dopadu)}$$

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \text{ zákon lomu (Snellův)}$$

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

totéž pomocí rychlostí

$$\sin \alpha_m = \frac{n_2}{n_1} \text{ mezní úhel, jen pro } n_1 > n_2$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \text{ vlnová délka v látce, frekvence se nemění}$$

$$\Delta l = k\lambda \text{ interferenční maximum, } k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Delta l = \left(2k + 1\right) \frac{\lambda}{2}$$

interferenční minimum

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} \text{ vzdálenost maxim u dvojštěrbiny (d štěrby, L stínitko)}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

dilatace času – důsledek stálosti c

Indexy lomu (žluté světlo)

Látka	n	v (10^8 m/s)	α_m vůči vzduchu
vzduch	1,000 3	3,00	–
led	1,31	2,29	49,8°
voda	1,33	2,26	48,8°
líh	1,36	2,21	47,3°
plexisklo	1,49	2,01	42,2°
sklo (korunové)	1,52	1,97	41,1°
diamant	2,42	1,24	24,4°

Poučky a postupy

1. Nakresli kolmici dopadu a všechny úhly měř od ní.
2. Do opticky hustšího prostředí se paprsek láme ke kolmici, do řidšího od kolmice; kolmo dopadající paprsek se neláme.
3. Frekvence (barva) se při lomu nemění, mění se rychlost a vlnová délka.
4. Úplný odraz: jen z hustšího do řidšího prostředí a při $\alpha \geq \alpha_m$ – optická vlákna, hranoly v dalekohledech, odrazy, třpyt diamantu.
5. Interferenční barvy tenkých vrstev (bublina, olej na vodě) vznikají skládáním světla odraženého od obou povrchů vrstvy.
6. Rychlost světla ve vakuu je nejvyšší možná rychlost přenosu signálu; neskládá se s rychlostí zdroje.

Pozor na

- Úhel se měří od kolmice, ne od hladiny: paprsek svírající s hladinou 30° má úhel dopadu 60° .
- Kalkulačka musí být ve stupních (DEG).
- Když vyjde $\sin \beta > 1$, lom nenastane – nastává úplný odraz.
- Rychlosti se u světla nesčítají: světlo z rakety letící $0,5c$ má vůči Zemi rychlost c , ne $1,5c$.

Vzorový příklad

Paprsek dopadá ze vzduchu na vodní hladinu ($n = 1,33$) pod úhlem 60° . Urči úhel lomu, rychlost světla ve vodě a mezní úhel pro opačný přechod voda → vzduch.

1. Zákon lomu: $\sin \beta = \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha = \frac{1}{1,33} \cdot \sin 60^\circ \approx 0,651$, tedy $\beta \approx 40,6^\circ$.
2. Kontrola: $\beta < \alpha$ – do hustšího prostředí se láme ke kolmici.
3. Rychlost: $v = \frac{c}{n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,33} \text{ m/s} \approx 2,26 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.
4. Mezní úhel: $\sin \alpha_m = \frac{1}{1,33} \approx 0,752$, tedy $\alpha_m \approx 48,8^\circ$.